# Malo Leroy

malo.leroy@student-cs.fr +33 7 67 55 35 14 linkedin.com/in/leroy-malo github.com/maloleroy

## Expériences professionnelles

**Stagiaire de recherche** | IBM Quantum 2025 - 2026

*Recherche théorique et pratique en Quantum Error Mitigation (QEM)* **Qiskit, SciPy, NumPy**

- Recherche sur une nouvelle technique de QEM mêlant théorie quantique et data science
- Collaboration avec des chercheurs d'IBM pour implémenter et tester la technique sur des processeurs quantiques réels
- Exploration de méthodes de synthèse de circuits basées sur des diagrammes de décision pour les circuits dynamiques

**Ingénieur logiciel** | Paris Digital Lab 2025

*Césure très sélective : trois projets innovants de 7 semaines pour des entreprises* **Rust, C++, Flutter, Docker**

- Programmation d'un framework Cloud-native performant de Fully Homomorphic Encryption pour le Groupe BPCE
- Développement d'une application sécurisée de téléphonie et messagerie avec vérification d'identité eIDAS / EUDI

**Stagiaire de recherche en Informatique Quantique** | INRIA 2023 - 2025

*Stagiaire à temps partiel au sein de l'équipe QuaCS de l'INRIA* **QASM, C++, GoogleTest, CMake**

- Théorisation d'une structure de données innovante pour représenter des états et circuits quantiques
- Commencement de l'écriture d'un article sur le sujet, détaillant les propriétés mathématiques de la structure de données
- Création et implémentation d'algorithmes pour la simulation sur machines classiques de circuits quantiques

**Secrétaire Général & Directeur des formations** | ViaRézo (association IT) 2023 - 2025

*Administrateur réseau & systèmes du plus grand FAI étudiant de France* **Kubernetes, Ansible, OpenStack, Ceph**

- Operation de 400+ bornes Wi-Fi Unifi et 50+ switches Juniper pour fournir internet à 2,5k+ étudiants
- Administration d'un cluster OpenStack de 200+ machines virtuelles et d'un cluster Kubernetes de 150+ pods
- Responsabilité légale des bases de données (13M+ lignes) et de leur conformité (RGPD, NIS2)
- Conception et direction de formations et ateliers techniques (Bash, Docker, LaTeX, Git)

**Stagiaire en infrastructure réseau** | Université Paris-Saclay 2024

- Dépannage et sécurisation de l'infrastructure réseau d'une bibliothèque universitaire **Cisco IOS, Wireshark, VLANs**

## Projets

**Sémantique quantique pour le NLP** | Projet académique 2026

- Circuit quantique paramétré et entraînable pour un modèle d'embedding et de génération de texte type GPT **Python, Qiskit**
- Comparaison à une baseline classique et à des embeddings quantiques nécessitant davantage de contexte

**Bibliothèque de tests unitaires C/C++** | Projet personnel 2022

- Développement d'une bibliothèque rapide et sécurisée utilisant habilement le préprocesseur **C, GitHub Actions**
- Réalisation de pipelines pour l'intégration continue et le déploiement en direct de la documentation

**Simulation classique d'algorithmes quantiques** | Lycée Chateaubriand 2022

- Création d'une bibliothèque formelle d'algèbre pour réaliser des calculs scalaires et matriciels exacts **Python**
- Programmation d'une implémentation autonome de l'algorithme de Shor sur un maximum de 10 qubits

## Formation

**CentraleSupélec – Université Paris-Saclay** 2023-2027

*Cursus ingénieur généraliste, GPA actuel 3,97*

- CentraleSupelec est l'une des meilleures écoles d'ingénieur françaises, intégrée à l'Université Paris-Saclay (top 12 au classement de Shanghai des meilleures universités mondiales)
- **Cours pertinents:** réseaux & sécurité, théorie de l'information, microarchitectures & assembleur, algèbre linéaire, algèbre générale, conception et vérification de systèmes critiques, physique quantique, bases de l'informatique quantique

**Master QMI – Université Paris-Saclay** 2026-2027

*Master of Science (MSc), aucune note pour le moment*

- Formation en informatique théorique pour le quantique suivie en double diplôme, en complément du cursus de CentraleSupélec
- **Cours pertinents:** réseaux de tenseurs, quantum hardware, théorie de l'information quantique, non-localité quantique, correction d'erreurs quantiques, structures quantiques, calcul ZX, compilation quantique, quantum machine learning

**Lycée Chateaubriand** 2021-2023

*Class préparatoire aux grandes écoles*

- Classe préparatoire MPSI puis MP*

**Languages**: French (langue maternelle), English (couramment), Spanish (conversationnel), German (notions)